SIGA

Sistema Integral de Gestión Académica

Informe del Proyecto de Trabajo Final — Primer Entregable

Instituto Técnico Superior N.º 1 (ex CENT N.º 40)
Viedma, Provincia de Río Negro

Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos
Materia: Proyecto Final
Docente a cargo: Oswaldo Rivera

Integrantes del equipo
Gonzalo Paez
Hernan Jalabert
Fernando Díaz
Guadalupe Lemunao
Federico Benitez

21 de agosto de 2026

Índice

1. Identificación del proyecto **2**
- 1.1. Nombre del proyecto . . . 2
- 1.2. Descripción breve del sistema . . . 2
- 1.3. Organización y destinatarios principales . . . 2
- 1.4. Período de desarrollo . . . 2
- 1.5. Estado del prototipo . . . 2

2. Contexto y problemática **3**
- 2.1. Contexto . . . 3
- 2.2. Situación inicial . . . 3
- 2.3. Problema o necesidad . . . 4
- 2.4. Actores y usuarios . . . 5
- 2.5. Diagnóstico . . . 6

3. Formulación del proyecto **7**
- 3.1. Propósito . . . 7
- 3.2. Alcance inicial . . . 8
- 3.3. Fuera del alcance . . . 10
  - 3.3.1. Funcionalidades que nunca estuvieron previstas . . . 10
  - 3.3.2. Funcionalidades previstas y descartadas . . . 10
  - 3.3.3. Funcionalidades previstas y todavía pendientes . . . 10
- 3.4. Restricciones y condicionantes . . . 11
- 3.5. Factibilidad y viabilidad . . . 12

4. Planificación del proyecto **13**
- 4.1. Metodología de desarrollo . . . 13
- 4.2. Justificación de la metodología . . . 14
- 4.3. Plan de trabajo . . . 15
- 4.4. Hitos . . . 15
- 4.5. Organización del equipo . . . 16
- 4.6. Tecnologías previstas . . . 18
- 4.7. Arquitectura prevista . . . 20
- 4.8. Documentación para la continuidad . . . 20

1. Identificación del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

SIGA — Sistema Integral de Gestión Académica del Instituto Técnico Superior N.º 1. La denominación no es nueva: se viene utilizando dentro de la institución desde hace años para referirse a la idea de un sistema propio de gestión académica. Este proyecto retoma ese nombre y ese objetivo, y los reformula como un desarrollo concreto y acotado.

1.2. Descripción breve del sistema

SIGA es una aplicación web multiusuario, con acceso diferenciado por rol, destinada a centralizar la gestión académica del instituto: la oferta académica (carreras, planes de estudio, materias y correlatividades), la trayectoria de cada estudiante (inscripciones, cursadas, asistencia, calificaciones y condición de regularidad) y las tareas administrativas asociadas. Sobre esa base, cada actor opera en su propio ámbito: el estudiante se inscribe y consulta su historial, el docente registra asistencia y calificaciones, y el personal administrativo configura la oferta, valida inscripciones y obtiene información consolidada sin depender de registros en papel.

SIGA no se concibe como un sistema a construir de una sola vez, sino como un **desarrollo incremental sostenido a lo largo de varios ciclos lectivos**: cada cohorte de la carrera construye un conjunto acotado de funcionalidades, lo deja en condiciones de ser usado y lo documenta para que la cohorte siguiente lo continúe. Este proyecto es la **primera etapa** de ese recorrido y aborda el ingreso al sistema: el formulario público de preinscripción de aspirantes y la validación de esas solicitudes por parte del personal administrativo (sección 3.2).

1.3. Organización y destinatarios principales

La organización destinataria es el **Instituto Técnico Superior N.º 1** de Viedma (anteriormente CENT N.º 40), institución pública de educación superior no universitaria dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Sus destinatarios directos son los **estudiantes** de las carreras que dicta, los **docentes** a cargo de las materias, el **personal administrativo** de secretaría y preceptoría, y el **equipo directivo** como usuario de consulta y supervisión. Este documento se dirige además a la cátedra de Proyecto Final, como informe de avance del trabajo del equipo.

1.4. Período de desarrollo

El proyecto se desarrolla durante el **segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026**, en el marco de la materia Proyecto Final: unas **14 semanas** de calendario académico. La totalidad del prototipo comprometido debe quedar terminada dentro de ese cuatrimestre, ya que el proyecto no dispone de una segunda instancia de desarrollo y su continuación corresponde a la cohorte del ciclo siguiente. Esta condición gobierna el recorte de alcance y el plan de trabajo.

1.5. Estado del prototipo

Al momento de este *primer entregable* el proyecto está en etapa de **formulación y planificación**: se relevó el problema, se definió el alcance y se planificó el trabajo, pero todavía no existe software construido. El estado previsto al cierre es un **prototipo funcional desplegado en un entorno de prueba** que cubra el circuito de preinscripción y validación de la sección 3.2, operando sobre datos de carreras cargados manualmente. Es un prototipo con fines de validación y no un sistema en producción: su eventual pasaje a producción dependerá de decisiones institucionales posteriores.

Dado el carácter incremental del desarrollo, se considera parte del resultado esperado —y no un anexo— la **documentación técnica de traspaso** destinada a la cohorte siguiente. Un módulo que funcione pero que nadie pueda continuar no cumpliría el objetivo del proyecto.

2. Contexto y problemática

2.1. Contexto

El Instituto Técnico Superior N.º 1 es una institución pública de nivel superior no universitario, de gestión estatal, ubicada en Viedma, Río Negro. Dicta carreras técnicas de tres años, entre ellas la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos. Su estructura administrativa es reducida: la gestión académica de toda la matrícula recae sobre un equipo de secretaría de pocas personas, que atiende simultáneamente a estudiantes, docentes y requerimientos del Ministerio. Los recursos informáticos son limitados y no existe un área de sistemas propia.

En ese contexto conviven tres herramientas que no dialogan entre sí:

- **SAGE**, el sistema de gestión educativa de la Provincia, **administrado por el Ministerio de Educación** y de uso obligatorio, donde se registran los datos que el Ministerio requiere. El instituto es usuario: no lo administra ni tiene control sobre él.
- **Moodle**, utilizado como aula virtual, con su propio padrón de usuarios y matriculaciones.
- **El registro propio del instituto**: libro matriz, legajos en papel, planillas de cálculo y formularios de Google. Es donde efectivamente se resuelve el día a día.

La idea de un sistema propio no es nueva: existen antecedentes documentales, tanto de la propia cátedra como de cohortes anteriores de la carrera, detallados en la sección 2.5.

2.2. Situación inicial

Cómo se realiza actualmente el proceso. El circuito académico se resuelve de manera fragmentada, combinando soportes digitales sueltos y soportes en papel:

- **Inscripción a la carrera:** el aspirante completa un formulario de Google con sus datos. La documentación respaldatoria —documento de identidad, certificado de estudios secundarios, fotografías— se entrega en papel o por correo electrónico, en formatos y momentos dispares. Secretaría cruza a mano cada respuesta con la documentación recibida, verifica que esté completa y comunica el resultado. El estado de cada solicitud no queda registrado en ningún soporte.
- **Apertura del legajo:** se abre un legajo físico y se lo asienta en el *libro matriz*, registro oficial de la trayectoria académica.
- **Alta en el aula virtual:** el *referente TIC* crea manualmente el usuario de cada ingresante en Moodle y lo matricula en sus materias, transcribiendo los datos desde las planillas del formulario de Google. Es una tarea que se concentra íntegramente al inicio del ciclo lectivo.
- **Inscripción a materias:** por planilla, correo electrónico o presencialmente, según el momento del año. No hay un padrón único de inscriptos hasta que secretaría lo consolida.
- **Verificación de correlatividades:** manual, sobre el legajo y el plan de estudios en papel, y frecuentemente tardía, cuando el estudiante ya está cursando.
- **Asistencia y cursada:** cada docente lleva su propia planilla, en papel o en una hoja de cálculo personal, con criterios y formatos propios.

- **Calificaciones:** el docente entrega una planilla al cierre. Secretaría la archiva, transcribe las notas finales al libro matriz y las vuelve a cargar en SAGE.
- **Comprobante en poder del estudiante:** la única constancia propia con la que cuenta es la *libreta de calificaciones*, un cuadernillo en el que cada docente asienta y firma a mano la nota y la fecha de la materia rendida. Es su respaldo ante cualquier diferencia con el registro de la institución, y depende de que no se pierda ni se deteriore.
- **Mesas de examen, constancias y certificados:** inscripción por planilla o presencial, verificación de condiciones a mano, y emisión manual reconstruyendo la información desde el legajo.

Quiénes intervienen y con qué trabajan. El circuito lo sostienen el personal de secretaría y preceptoría —que concentra la mayor parte de la carga operativa—, los docentes, los estudiantes, el equipo directivo que autoriza y firma, el referente encargado de la carga en SAGE y el referente TIC. La información que manejan es toda la que define una trayectoria académica —datos personales y documentación de ingreso, planes de estudio y correlatividades, nóminas de inscriptos, asistencia, calificaciones de cursada y de examen, condición de regularidad, actas y constancias—, y la manejan repartida entre formularios y planillas de cálculo de Google, Excel, correo electrónico, mensajería, papel (libro matriz, legajos, planillas de cátedra), SAGE y Moodle. Prácticamente todas las tareas enumeradas son manuales: no hay ninguna etapa del circuito en la que un sistema valide, calcule o traslade información por sí mismo.

Qué falla. La información de un mismo estudiante queda *dispersa* en al menos cuatro soportes, sin fuente única de verdad; las reglas académicas —correlatividades, regularidad, requisitos para rendir— no se validan solas, dependen del criterio y la memoria de quien atiende; estudiantes y docentes carecen de autonomía, porque todo trámite pasa por secretaría, que se vuelve un cuello de botella y sólo atiende en horario presencial; y no hay trazabilidad de quién modificó un dato, cuándo ni por qué. Las consecuencias son verificables: una misma calificación se escribe al menos tres veces —planilla del docente, libro matriz, SAGE— y las inconsistencias que eso introduce aparecen mucho después, cuando el estudiante pide un certificado o tramita su título; responder una consulta simple —¿puedo inscribirme a esta materia?, ¿qué me falta para recibirme?— exige una búsqueda manual en papel que demora días; un estudiante puede cursar un cuatrimestre entero y enterarse recién al asentarse la nota de que no cumplía la correlatividad; y como buena parte del funcionamiento descansa en la experiencia de pocas personas, una ausencia detiene el circuito.

2.3. Problema o necesidad

El problema no se formula como la ausencia de un sistema informático, sino como un conjunto de dificultades concretas del circuito actual. La tabla 1 distingue, para cada caso, la situación observada, el problema que produce y la necesidad que se deriva.

Tabla 1: Situación, problema y necesidad

Situación	**Problema**	**Necesidad**
El aspirante se inscribe mediante un formulario de Google y entrega la documentación por vías separadas (papel o correo electrónico).	Los datos y la documentación llegan desacoplados y en formatos dispares; secretaría debe cruzarlos a mano, no hay control automático de completitud y el estado de cada solicitud no queda registrado en ningún lado.	Contar con un único punto de entrada donde el aspirante cargue sus datos y su documentación en un mismo acto, y donde cada solicitud tenga un estado visible y trazable.

Situación	Problema	Necesidad
La trayectoria académica se asienta en el libro matriz y en carpetas físicas, y se retranscribe a SAGE.	La misma información se carga varias veces; aparecen inconsistencias entre soportes y se consume tiempo administrativo en tareas de copia.	Contar con un registro digital único de la trayectoria del estudiante, del que se derive la información para los demás soportes.
Las correlatividades se verifican manualmente sobre el legajo, muchas veces al cerrar la cursada.	Se detectan tarde inscripciones que no correspondían; el estudiante pierde un cuatrimestre y la institución debe rectificar registros.	Validar automáticamente las correlatividades en el momento mismo de la inscripción.
Cada docente lleva la asistencia y las notas en su propia planilla, con formato propio.	La información de cursada no está disponible para la institución hasta el cierre, y el cálculo de la condición de regularidad es manual y heterogéneo.	Disponer de un espacio común donde el docente registre la cursada y el sistema calcule la condición según reglas configuradas.
Estudiantes y docentes dependen de secretaría para cualquier consulta o trámite.	Se genera un cuello de botella en secretaría y demoras de días para consultas simples; la atención se limita al horario presencial.	Habilitar la autogestión, con acceso propio y permanente a la información que a cada actor le corresponde.
No hay registro de quién realizó cada modificación sobre los datos académicos.	Ante una diferencia no es posible reconstruir qué ocurrió, lo que debilita el valor probatorio del registro.	Registrar de manera trazable las operaciones críticas sobre la información académica.

En síntesis, el problema central es que **la gestión académica del instituto depende de registros dispersos y de validaciones manuales, lo que produce duplicación de trabajo, errores de información detectados tardíamente y falta de autonomía de estudiantes y docentes**.

2.4. Actores y usuarios

Tabla 2: Actores involucrados y su relación con el sistema

Actor	Relación con el sistema
Estudiante	Usuario final más numeroso. Se inscribe a materias y consulta su plan de estudios, su mapa de correlatividades, sus calificaciones, su asistencia y su condición en cada cursada. Es el principal beneficiario de la autogestión.
Docente	Registra la asistencia y las calificaciones de las materias a su cargo, y consulta la nómina de sus estudiantes y su situación académica. Es quien alimenta el sistema con la información de cursada, por lo que su carga de trabajo debe ser mínima.
Personal administrativo (secretaría y preceptoría)	Usuario más intensivo del sistema. Configura la oferta académica (carreras, planes, materias, correlatividades, ciclos lectivos, períodos de inscripción, mesas de exámenes), administra los legajos, valida inscripciones y obtiene la información consolidada que hoy reconstruye a mano.
Equipo directivo	Usuario de consulta y supervisión. Accede a información agregada sobre matrícula, rendimiento y estado de las cursadas para la toma de decisiones. No opera el circuito cotidiano.

Actor	Relación con el sistema
Administrador del sistema	Rol técnico. Gestiona cuentas, roles y permisos, y realiza las tareas de mantenimiento y respaldo. Durante el proyecto lo ejerce el equipo de desarrollo.
Aspirante (actor externo)	Persona que aún no es estudiante del instituto y solicita su ingreso a una carrera. Es el único actor que interactúa con el sistema sin poseer una cuenta de usuario. Junto con el personal administrativo, es el actor central de la etapa que abarca este proyecto.
Referente TIC	Responsable del aula virtual del instituto. Hoy crea manualmente en Moodle el usuario de cada ingresante y lo matricula en sus materias, transcribiendo los datos desde las planillas del formulario de inscripción. Es el destinatario de las extensiones descriptas en la sección 3.2.

La tabla describe los actores del SIGA en su conjunto. En la etapa que abarca este proyecto intervienen el **aspirante** y el **personal administrativo**; el **referente TIC** se incorpora sólo si se concretan las extensiones previstas. Los demás se suman en las etapas siguientes.

2.5. Diagnóstico

La información que fundamenta este documento se obtuvo combinando tres técnicas.

Análisis documental. Se revisaron los antecedentes disponibles sobre esta misma idea, de dos procedencias distintas (tabla 3). El material de la cátedra fija el modelo conceptual y el alcance que la institución tiene en mente para el SIGA, y de él se reutilizaron definiciones ya elaboradas sobre actores, procesos y reglas académicas. El antecedente estudiantil permite ver qué problemas seguían vigentes un año antes de este proyecto y qué se intentó abordar sin llegar a construirlo. Dos de esos antecedentes no son formulaciones en prosa sino **modelados de la base de datos** —uno del docente de la cátedra y otro, posterior, de un estudiante de la cohorte anterior—, y constituyen el punto de partida concreto del trabajo técnico de este proyecto.

Tabla 3: Antecedentes documentales analizados

Documento	Origen	Aporte al presente proyecto
ERS *Universite*	Material de la cátedra, elaborado por el docente	Formulación de referencia del mismo sistema. Aporta el modelo conceptual más detallado disponible (cursada, evaluación, acta, firmante habilitado, trayectoria) y el circuito de actas y firmas.
Infografías por rol (estudiante, docente, administrativo, directivo)	Material de la cátedra	Definición de la experiencia esperada por cada actor y del recorte funcional que corresponde a cada perfil.
Modelado de la base de datos (primera versión)	Material de la cátedra	Primer modelado completo de la base de datos, organizado por módulos. Es el antecedente de mayor valor operativo para esta etapa: ya contempla el circuito de preinscripción —solicitud, estados, revisor y fecha de revisión, documentación adjunta con su verificación— y los períodos de inscripción por carrera y plan.
ERS *SIGA CENT 40*	Grupo de estudiantes de la carrera (noviembre de 2025)	Descripción del problema, catálogo de requerimientos funcionales por rol y primer análisis de factibilidad. Es el antecedente estudiantil más cercano al presente proyecto.

Documento	Origen	Aporte al presente proyecto
Modelado de la base de datos (versión más reciente)	Gonzalo Páez (cohorte 2025, integrante de este equipo)	Revisión del modelado anterior, más normalizada y con buena parte de las validaciones expresadas en el propio motor de base de datos. Separa a la persona de sus roles, toma la relación entre estudiante y carrera como eje de la trayectoria y desdobla los catálogos. No cubre la preinscripción, y deja planteadas preguntas abiertas sobre el régimen académico que este proyecto debe responder.

Observación directa y experiencia de los integrantes. Los integrantes del equipo son estudiantes de la institución y usuarios cotidianos del circuito descripto, lo que permitió documentarlo de primera mano. Exige, sin embargo, explicitar el sesgo: la mirada del estudiante es sólo una de las involucradas, y por eso se contrastó con las restantes.

Entrevistas con personal de la institución. Durante la etapa inicial de relevamiento se realizaron entrevistas semiestructuradas con personal administrativo de la institución, orientadas a reconstruir el circuito real de trabajo, identificar las tareas que más tiempo consumen y relevar las reglas académicas y los criterios de ingreso vigentes.

Qué información permitió fundamentar la propuesta. El cruce de las tres fuentes mostró un dato decisivo: los problemas que describe el documento de noviembre de 2025 son los mismos que se observan hoy en el circuito real, y coinciden con los que el material de la cátedra viene planteando desde antes. La idea lleva años formulada en documentos y hasta ahora no derivó en software: no es una dificultad transitoria sino una limitación estructural del modo de registro. Mostró además que el punto de mayor impacto no es la cantidad de funciones a cubrir, sino la existencia de un *registro digital único de la trayectoria académica* sobre el cual puedan apoyarse todas las demás. Y ese registro comienza a construirse cuando una persona ingresa a la institución, razón por la cual el recorte de alcance arranca por el circuito de ingreso y no por un módulo intermedio. El modelado de la cátedra confirma ese orden desde el lado técnico: la preinscripción, su documentación adjunta y la verificación de esa documentación ya figuran allí como el punto por el que una persona entra al modelo.

3. Formulación del proyecto

3.1. Propósito

El proyecto persigue dos propósitos de distinta escala temporal, que se distinguen aquí porque se cumplen y se evalúan de manera distinta.

Propósito general del SIGA: dotar al instituto de un **registro digital único de la actividad académica**, sobre el cual las reglas académicas se validen automáticamente y del cual cada actor pueda obtener por sí mismo la información que le corresponde. De él se desprenden cuatro objetivos:

1. **Eliminar la duplicación de carga**, estableciendo un único lugar donde el dato se registra una sola vez.
2. **Automatizar la verificación de las reglas académicas**, en particular las correlatividades y la condición de regularidad.
3. **Dar autonomía de consulta y gestión** a estudiantes y docentes, descargando a secretaría de las tareas de intermediación.
4. **Dejar trazabilidad y auditoría** de las operaciones críticas sobre la información académica: qué se modificó, quién lo hizo y cuándo.

Este propósito excede lo que un equipo de estudiantes puede construir en un cuatrimestre, y ese es el motivo del modelo adoptado: un **desarrollo incremental por cohortes**, en el que cada año el grupo de Proyecto Final construye un conjunto acotado de funcionalidades, lo deja operativo y lo documenta para que el grupo siguiente lo continúe.

Propósito de esta etapa, bajo ese esquema, es doble: **(1)** resolver el circuito de ingreso de aspirantes —la preinscripción y su validación por secretaría—, primer eslabón del proceso académico y origen de los datos que todos los módulos posteriores consumirán; y **(2)** establecer la base técnica y documental sobre la que las cohortes siguientes construirán: modelo de datos, estructura de la aplicación, entorno de desarrollo, repositorio y documentación de traspaso.

El segundo objetivo no es accesorio del primero: en un desarrollo por cohortes, la extensibilidad del diseño y la calidad de la documentación determinan si el trabajo del año siguiente parte de lo construido o vuelve a empezar. De ahí que tengan implicancias concretas sobre la selección tecnológica (sección 4.6), la arquitectura (sección 4.7) y la definición de trabajo terminado (sección 4.1).

3.2. Alcance inicial

El criterio de recorte es **cubrir de punta a punta un circuito completo y utilizable, en lugar de cubrir parcialmente varios módulos**. Se eligió el circuito de ingreso por tres razones: es el punto de partida natural del proceso académico, es autónomo respecto de los módulos aún inexistentes —no depende de correlatividades, cursadas ni calificaciones— y obliga a definir desde el inicio el modelo de datos de las personas y de la oferta académica, que es el cimiento de todo lo que vendrá después.

Tabla 4: Alcance inicial: módulos previstos

ID	Módulo	Funcionalidades comprendidas
M1	Formulario público de preinscripción	Formulario web accesible sin autenticación, en el que el aspirante registra sus datos personales y de contacto, selecciona la carrera a la que aspira y adjunta la documentación requerida en formato digital. Incluye validación de los campos ingresados, control de los archivos adjuntos (tipo y tamaño), protección contra envíos automatizados y confirmación al aspirante con el identificador de su solicitud.
M2	Bandeja de solicitudes (perfil administrativo)	Listado de las preinscripciones recibidas, con filtros por carrera y por estado. Ficha detallada de cada solicitud, con los datos declarados y la documentación adjunta visible desde el propio sistema. Aprobación o rechazo de la solicitud, con la posibilidad de dejar observaciones. Registro de quién resolvió cada solicitud y cuándo.
M3	Base del sistema (transversal)	Modelo de datos inicial del dominio; acceso autenticado para el perfil administrativo con control de permisos; almacenamiento seguro de la documentación adjunta; registro de auditoría de las decisiones tomadas sobre las solicitudes.

Decisiones provisionales asumidas. Para sostener este alcance en el tiempo disponible se asumieron dos limitaciones, que se documentan por ser decisiones de proyecto y no omisiones. Primero, *los datos de referencia se cargan a mano y sin interfaz propia*: las carreras ofrecidas, los períodos de inscripción y el listado de documentación requerida se cargarán desde el panel de administración que provee el marco de trabajo (sección 4.6), que permite operar sobre las tablas sin construir pantallas; el modelo de datos sí contempla esas entidades, lo que no se construye es la interfaz de gestión destinada al personal administrativo. Segundo, *no se crea el usuario del aspirante*: la aprobación registra el resultado, pero no genera todavía una cuenta de acceso ni un legajo digital, porque no existe aún un portal al cual esa cuenta pudiera acceder.

Complejidad comprendida en el alcance. Enunciado en una línea —un formulario y una pantalla de validación— el alcance puede parecer reducido. Conviene explicitar los problemas que comprende, porque son los que determinan la carga real de trabajo:

- **Recepción de archivos:** validar tipo y tamaño, almacenarlos de modo que no queden accesibles desde una dirección pública adivinable, y asociarlos de forma confiable a la solicitud correspondiente.
- **Exposición pública a Internet:** a diferencia del resto del SIGA, este módulo es alcanzable por cualquiera sin autenticación, lo que obliga a validar estrictamente toda entrada, prevenir envíos automatizados y duplicados, y limitar el volumen que un mismo origen puede enviar.
- **Tratamiento de datos personales:** se reciben y almacenan copias de documentos de identidad y certificados de personas que aún no pertenecen a la institución, lo que activa las obligaciones de la sección 3.4.
- **Modelo de datos con proyección:** el aspirante de hoy es el estudiante de mañana, y el modelo debe anticipar esa continuidad —y las entidades del SIGA completo— sin construirlas, de modo que la cohorte siguiente pueda extenderlo en lugar de rehacerlo.
- **Ciclo de vida de la solicitud:** una preinscripción atraviesa estados (recibida, en revisión, observada, aprobada, rechazada) con transiciones válidas y trazabilidad de quién las produjo.
- **Despliegue efectivo:** el formulario debe estar accesible desde fuera de la institución, lo que implica resolver alojamiento, dominio y respaldo.

Extensiones previstas si el calendario lo permite. Si el avance resultara más rápido de lo estimado, se abordarían tres extensiones, ordenadas por complejidad creciente. Las dos primeras completan el circuito construido, una hacia el referente TIC y otra hacia el propio aspirante; la tercera explora el eslabón manual inmediatamente posterior: el alta de los ingresantes en el aula virtual, que hoy realiza a mano el referente TIC.

Extensión 1: listado de inscriptos en PDF. Generación, desde el propio sistema, de un documento con los aspirantes aprobados, agrupados por carrera y con los datos que el referente TIC necesita para darlos de alta en Moodle. Hoy esa información se obtiene de las planillas del formulario de Google, cuyo formato responde a la estructura del formulario y no a la tarea que debe realizarse con ella. La extensión no modifica el circuito ni automatiza nada: entrega la misma información en un documento ordenado y legible. Es de baja complejidad, no depende de terceros y produce un beneficio inmediato y verificable, razones por las cuales encabeza la lista.

Extensión 2: notificación por correo al aspirante. Envío automático de dos mensajes: uno al recibirse la solicitud, informando que los datos fueron recibidos y que serán revisados, y otro al resolverse, comunicando que la inscripción fue aprobada o rechazada y, en este último caso, el motivo. Hoy el aspirante no recibe ninguna confirmación y debe averiguar por sus propios medios en qué estado quedó su trámite. Las pruebas se realizan con la casilla de correo de la cuenta creada para el proyecto (sección 4.5), enviando mediante SMTP. Su complejidad es baja, pero se declara como extensión y no como alcance comprometido porque el envío de correo introduce modos de falla propios —rechazos, demoras, mensajes clasificados como no deseados— que conviene no incorporar al circuito principal hasta poder atenderlos.

Extensión 3: prueba de matriculación automática en Moodle. Prueba de concepto de la creación del usuario y su matriculación en las materias correspondientes mediante la interfaz de programación de Moodle, disparada al aprobarse una inscripción. El objetivo **no es dejar la funcionalidad en uso**, sino verificar que el mecanismo es viable y documentar cómo se resuelve, de modo que la cohorte siguiente pueda completarla sin repetir la exploración: es la

funcionalidad que más trabajo manual eliminaría y, a la vez, la que más incertidumbre técnica arrastra. Está sujeta a una condición que el equipo no controla, ya que operar sobre la plataforma institucional requiere credenciales administrativas y autorización del Ministerio de Educación de la Provincia. **La consulta debe iniciarse en las primeras semanas**, porque de su resultado depende que la extensión pueda siquiera intentarse; si no se obtuviera, la prueba se realizaría sobre una instalación propia de Moodle, con fines exclusivamente de validación técnica.

Las tres se declaran como extensiones y no como alcance comprometido: el compromiso del período es el de la tabla 4. La lista se mantiene deliberadamente corta, porque una enumeración extensa de funcionalidades opcionales no aumenta lo que se construye; sólo diluye el compromiso principal y vuelve más difícil evaluar si el proyecto cumplió su objetivo.

3.3. Fuera del alcance

3.3.1. Funcionalidades que nunca estuvieron previstas

Quedan fuera del SIGA en su conjunto, no sólo de esta etapa: la **gestión de recursos humanos** (haberes, licencias y designaciones docentes), competencia del Ministerio y gestionada en SAGE; la **plataforma de aprendizaje**, ya que SIGA no aloja contenidos pedagógicos y no pretende reemplazar a Moodle; la **gestión económico-financiera**, innecesaria en una institución estatal y gratuita; y una **aplicación móvil nativa**, dado que el sistema será una aplicación web adaptable a pantallas chicas.

3.3.2. Funcionalidades previstas y descartadas

Aparecían en los antecedentes documentales y este equipo decidió explícitamente no desarrollarlas:

- **Reemplazo de SAGE.** Es de uso obligatorio y está fuera del control de la institución. SIGA es una herramienta de gestión interna que convive con él.
- **Carga automatizada de datos en SAGE.** El ERS anterior la preveía automatizando la interfaz web de SAGE. Se descarta porque depende de una interfaz no documentada y sujeta a cambios, requeriría credenciales y una autorización que el equipo no está en condiciones de obtener, y su fragilidad comprometería la estabilidad del resto del sistema.
- **Firma digital con validez legal de actas.** Excede las posibilidades técnicas y jurídicas del proyecto. El libro matriz continúa siendo el registro oficial.

3.3.3. Funcionalidades previstas y todavía pendientes

Integran la visión del SIGA y constituyen el trabajo de las etapas siguientes, en un orden de continuidad razonable que las cohortes posteriores podrán revisar:

1. **Matriculación automática en Moodle** en uso efectivo. Es la continuación más natural del módulo construido. Si la Extensión 3 llega a concretarse, la cohorte siguiente parte de una prueba de concepto validada y documentada; si no, deberá resolver primero la autorización institucional y ministerial.
2. **Gestión de la oferta académica** desde la interfaz: carreras, planes, materias, correlatividades, ciclos lectivos y períodos de inscripción. Reemplaza la carga manual asumida como decisión provisional en esta etapa.
3. **Creación automática del legajo digital** al aprobarse la inscripción. La **notificación por correo** de la resolución al aspirante queda cubierta si llega a concretarse la Extensión 2.

4. **Cuenta y portal del estudiante:** acceso propio, consulta del plan de estudios y del legajo digital.
5. **Inscripción a materias** con validación automática de correlatividades.
6. **Gestión de cursada docente:** asistencia, calificaciones y cálculo de la condición de regularidad.
7. **Mesas de examen** e inscripción a exámenes finales.
8. **Constancias y certificados** en formato PDF.
9. **Circuito de actas, firmantes habilitados** y verificación de documentos.
10. **Exportación de datos** en un formato que facilite la carga en SAGE.
11. **Migración** del histórico académico de la institución.

Esta lista no es meramente enunciativa: constituye el insumo de planificación de las cohortes siguientes y forma parte de la documentación de traspaso del proyecto.

3.4. Restricciones y condicionantes

Tabla 5: Restricciones y condicionantes del proyecto

Condicionante	Descripción
Tiempo disponible	El proyecto se acota a un único cuatrimestre —aproximadamente 14 semanas— sin posibilidad de extenderse a un segundo período. Los integrantes son estudiantes con otras materias en curso y, en varios casos, con actividad laboral, por lo que la dedicación es parcial y desigual a lo largo del cuatrimestre, con una caída previsible en las semanas de parciales y de cierre de las demás materias. Es la restricción que determinó el recorte de alcance.
Continuidad entre cohortes	El equipo que continúe el desarrollo el año próximo será distinto y tendrá otros conocimientos previos. Esta condición atraviesa todo el proyecto: restringe la selección tecnológica a herramientas convencionales, exige documentar las decisiones y no sólo el código, y obliga a un diseño extensible antes que óptimo.
Infraestructura	El instituto no cuenta con servidores propios ni con un área de sistemas. El formulario de preinscripción debe ser alcanzable desde Internet, por lo que se requiere un alojamiento accesible públicamente y con capacidad de almacenamiento para la documentación adjunta. Durante el desarrollo lo proveerá el equipo; la infraestructura definitiva es una decisión institucional pendiente.
Disponibilidad de usuarios	El personal de secretaría tiene disponibilidad limitada para entrevistas y validaciones. Las instancias de validación deben ser pocas, breves y planificadas con anticipación.
Información disponible	La institución debe proveer y confirmar el listado de carreras ofrecidas, la documentación exigida para el ingreso y los criterios con que se aprueba o rechaza una solicitud. Estos datos no están documentados de manera unívoca y requieren validación explícita antes de ser implementados.

Condicionante	Descripción
Conocimientos técnicos	El equipo está formado por estudiantes de la carrera, con conocimientos heterogéneos y sin experiencia previa en un desarrollo de esta escala. Esto condicionó la selección tecnológica (sección 4.6) y obliga a prever tiempo de aprendizaje dentro del cronograma.
Servicios externos	SAGE y Moodle son sistemas de terceros sobre los que el equipo no tiene control ni acceso administrativo. Es la razón por la que las integraciones quedaron fuera de esta etapa, aun cuando la de Moodle sea la continuación prevista. En particular, operar sobre la plataforma Moodle institucional mediante su interfaz de programación requiere credenciales administrativas y autorización del Ministerio de Educación de la Provincia: es una gestión de plazo incierto, ajena al equipo, de la que depende la Extensión 3 de la sección 3.2 y que por lo tanto debe iniciarse en las primeras semanas.
Restricciones legales	El sistema recibe y almacena datos personales y copias de documentación de personas que todavía no pertenecen a la institución, alcanzados por la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. Esto exige recaudos de finalidad, acceso restringido, confidencialidad y resguardo, e impone tratar el almacenamiento de los adjuntos como un requisito de seguridad y no como un detalle de implementación.
Restricciones institucionales	El circuito que el sistema automatice debe ajustarse al reglamento vigente y al calendario de inscripción del instituto. Toda puesta en uso real requiere autorización del equipo directivo. El proyecto no dispone de presupuesto asignado.

3.5. Factibilidad y viabilidad

Factibilidad técnica. Un formulario web con carga de archivos y una interfaz de revisión sobre una base de datos relacional constituyen un problema estándar, sin complejidad algorítmica significativa ni hardware especializado, y el volumen esperado —algunas centenas de solicitudes por período— es modesto para cualquier tecnología web actual. Los dos puntos de mayor atención son el *almacenamiento de los archivos adjuntos* y la *exposición pública del formulario*, ambos con soluciones establecidas y abordados en las primeras etapas por ser los de mayor incertidumbre para el equipo. La brecha de conocimiento se compensa eligiendo tecnologías maduras y reservando tiempo de aprendizaje en el cronograma. A favor juega que el trabajo de modelado no parte de cero: se dispone de dos modelados previos de la base de datos (sección 2.5) que cubren el dominio completo del SIGA y, en particular, el circuito de preinscripción de esta etapa.

Factibilidad operativa. La adopción presenta una dificultad excepcionalmente baja porque el sistema *sustituye un formulario por otro formulario*: para el aspirante la experiencia es equivalente a la actual, y adjuntar la documentación en el mismo acto le simplifica el trámite en lugar de complicárselo. Para el personal administrativo el cambio es mayor pero favorable: reemplaza el cruce manual entre una planilla de respuestas y documentación dispersa por una bandeja donde cada solicitud llega completa. No se le agrega trabajo, se le reorganiza el que ya realiza. El riesgo real es la *convivencia con el circuito actual*: si algunos aspirantes se inscriben por el sistema y otros por el formulario de Google, secretaría termina con dos bandejas en lugar de una. Por eso la puesta en uso, si ocurre, debe hacerse al comienzo de un período de inscripción y no en el medio.

Factibilidad económica. El proyecto *no requiere inversión de la institución*: se desarrolla en el marco de la materia, sin costo de mano de obra, y con herramientas de código abierto, sin costos de licencia. El único costo previsible es el alojamiento en producción, incluido el almacenamiento de los adjuntos, que dado el volumen esperado se resuelve con un servidor virtual de gama

baja o con infraestructura que la institución ya posea. El retorno no es monetario sino de horas administrativas liberadas durante el período de inscripción —el momento de mayor carga del año para secretaría— y de reducción de errores y omisiones en la documentación de ingreso.

Factibilidad temporal. Es la restricción que gobernó el diseño del proyecto, y merece una aclaración de método: **el alcance se dimensionó a partir del tiempo disponible, y no al revés**. Un SIGA completo fue estimado por los trabajos previos en el orden de los 165 a 340 días de esfuerzo, mientras que el cuatrimestre comprende unos 70 días hábiles sobre los cuales la dedicación es además parcial. La desproporción no se resuelve con una mejor organización: intentar abarcarlo produciría lo que ya ocurrió antes, documentación extensa y ningún software en funcionamiento. El alcance definido, en cambio, se organiza en etapas de tres semanas con un objetivo verificable cada una, de modo que un retraso afecte al módulo de la etapa y no al proyecto completo. Ayuda también que la etapa de modelado —la que suele demorar más en arrancar— comience sobre dos modelos ya elaborados y no sobre una hoja en blanco.

Viabilidad organizacional y social. Más allá de que el proyecto *pueda* hacerse, es *deseable* por tres razones: resuelve un problema que la propia institución viene señalando desde hace años, con documentación producida tanto por la cátedra como por cohortes anteriores, de modo que existe consenso previo sobre la necesidad; el modelo por cohortes lo hace sostenible, ya que el sistema es propiedad de la institución y está construido por sus propios estudiantes, lo que evita la dependencia de un proveedor externo y convierte el mantenimiento en actividad formativa; y aun en su alcance acotado, esta etapa mejora de inmediato la calidad del servicio en el momento de mayor exposición de la institución hacia la comunidad, que es el ingreso de nuevos estudiantes.

El riesgo principal es de continuidad, no técnico. La amenaza más seria para el SIGA no es que esta etapa falle, sino que la cohorte siguiente no retome lo construido y vuelva a empezar de cero, como viene ocurriendo hasta ahora: el SIGA lleva años formulado en documentos, incluido el de la cohorte 2025, sin que ninguno derivara en software. La única transferencia efectiva ocurrida hasta hoy es que un integrante de aquella cohorte forma parte de este equipo y trae consigo el modelado de datos que elaboró; precisamente por depender de una coincidencia, no puede ser el mecanismo previsto. El proyecto adopta cuatro medidas: elegir tecnologías convencionales y difundidas antes que óptimas; documentar las decisiones de diseño y no únicamente el código; concentrar las herramientas del equipo en una cuenta propia del proyecto, que se traspasa con sus credenciales (sección 4.5); y dejar una pila de trabajo priorizada y explicada, que permita al equipo siguiente comenzar a producir sin repetir el relevamiento.

4. Planificación del proyecto

4.1. Metodología de desarrollo

La metodología adoptada es una **adaptación fundamentada**: toma de los enfoques tradicionales el plan por etapas con fechas y entregables, y de los enfoques ágiles el trabajo en flujo continuo sobre un tablero. Deja afuera, deliberadamente, las ceremonias, los roles formales y los compromisos de volumen por período, que ninguno de los dos enfoques podría sostener en las condiciones reales de este equipo: cuatro o cinco personas cursando el último cuatrimestre, la mayoría con trabajo y responsabilidades familiares, con pocas horas semanales y de distribución irregular (sección 4.5). Cualquier método que exija coordinación diaria, asignaciones fijas por área o compromisos individuales de entrega fracasaría en las primeras semanas, no por falta de voluntad sino por aritmética.

El esquema tiene dos niveles. En el **nivel de plan**, el proyecto se divide en cinco etapas (sección 4.3), cada una con un objetivo verificable y un hito asociado: es lo que se comparte con la cátedra y con la institución, lo que fija las fechas y lo que permite saber si el proyecto llega o no llega, e incluye los **entregables documentales progresivos** que exige la materia, de los cuales este informe es el primero. En el **nivel de trabajo cotidiano** no hay sprints ni compromisos individuales de volumen: existe una **pila de trabajo priorizada** por riesgo y

dependencia técnica, y un **tablero de tres columnas** —pendiente, en curso, terminado— del que cada integrante toma una tarea cuando dispone de tiempo. Nadie se compromete a terminar una tarea determinada para una fecha determinada: el compromiso es el de la etapa y es colectivo. Sobre ese esquema operan los **acuerdos de trabajo** de la sección 4.5, que son la parte concreta de la metodología.

Qué se considera terminado. Una tarea pasa a «terminado» cuando funciona, está integrada en la rama principal y dejó registro en la bitácora del proyecto. Las pruebas automatizadas se reservan para las reglas críticas —validación de los datos del formulario y tratamiento de los archivos adjuntos—; el resto se verifica manualmente. Es un piso deliberadamente bajo, elegido para que sea real: una definición más exigente se abandonaría a mitad del cuatrimestre y dejaría al equipo sin ninguna.

4.2. Justificación de la metodología

Cada decisión responde a una característica concreta del proyecto, y no a una preferencia general por un marco de trabajo sobre otro.

Por qué un plan por etapas, y cortas. Hay una fecha de entrega inamovible y la cátedra evalúa mediante entregables progresivos: un flujo continuo sin etapas ni fechas dejaría al equipo sin señal temprana de que no va a llegar. Y las etapas son cortas porque el riesgo dominante no es de implementación sino de *interpretación*: qué datos solicita realmente la institución, qué documentación exige, con qué criterios se aprueba o rechaza una solicitud y qué se le comunica al aspirante son cuestiones que no están documentadas de manera unívoca y que el equipo puede resolver mal sin advertirlo. La única forma efectiva de detectarlo es mostrar algo funcionando a secretaría de manera temprana. Un enfoque en cascada exigiría congelar requisitos que todavía deben validarse, y revelaría los errores al final, sin margen para corregirlos.

Por qué flujo continuo y no sprints con compromiso. Es la adaptación más importante. Un sprint supone una disponibilidad estable que aquí no existe: quien esta semana dispone de seis horas puede disponer de cero la siguiente por razones laborales o familiares previsibles. Bajo esa condición los compromisos se incumplen de manera sistemática; y un plan que se incumple todas las semanas deja de tomarse en serio, con lo cual el equipo abandona la planificación por completo. El flujo continuo evita el problema en su origen: el tablero muestra qué está hecho y qué falta sin que nadie haya faltado a una promesa. La variabilidad se absorbe en lugar de castigarse.

Por qué no hay roles fijos ni ningún marco completo. Con cuatro o cinco integrantes, una estructura por áreas obliga a que cada persona acumule varios roles y convierte cualquier ausencia en un bloqueo: si quien tiene asignada la interfaz desaparece dos semanas, esa área se detiene. La ausencia de propiedad individual hace al equipo resistente a interrupciones que aquí no son excepción sino lo esperable, y se agrega una razón formativa: es el último cuatrimestre y el sentido del trabajo es que todos atraviesen todas las áreas. Por lo mismo no se adopta Scrum ni ningún marco íntegro: faltan sus condiciones de base —no hay *Product Owner* disponible de manera continua, ni dedicación completa, ni margen para ceremonias periódicas— y adoptarlo entero significaría cumplirlo de manera nominal, invirtiendo en la forma el tiempo escaso que hace falta para el fondo. Se conservan sólo las prácticas que aportan valor aquí: pila priorizada, tablero visible, etapas cerradas y algo demostrable al final de cada una.

Por qué se conserva una capa documental. Es donde el proyecto se aparta más deliberadamente de la ortodoxia ágil, por dos motivos: la cátedra evalúa mediante entregables documentales, y —determinante— el destinatario del trabajo no es sólo la institución sino **el equipo del año siguiente**, que no participó de ninguna conversación ni conoce ninguna de las decisiones tomadas. Para ese destinatario la documentación es la única vía de transmisión disponible. Aquí no es una carga burocrática, es un requisito funcional.

4.3. Plan de trabajo

Dentro del cuatrimestre, el trabajo se organiza en una etapa inicial de relevamiento, tres etapas de construcción de tres semanas cada una y una etapa de cierre. La numeración de semanas es relativa al inicio de la cursada y se ajustará al calendario definitivo de la cátedra.

Tabla 6: Plan de trabajo por etapas

Etapa	Semanas	Objetivo	Entregable
E0	1–2	Relevamiento, análisis documental, entrevistas, definición de alcance y planificación. Selección tecnológica. Inicio de la consulta institucional sobre el acceso a la interfaz de programación de Moodle.	**Este documento** (primer entregable). Pila de trabajo priorizada. Decisión tecnológica justificada. Consulta sobre Moodle presentada.
E1	3–5	Modelo de datos inicial, reconciliando los dos modelados previos (sección 2.5). Puesta a punto del entorno de desarrollo, del repositorio y del esqueleto de la aplicación. Acceso autenticado del perfil administrativo (M3).	Modelo de datos validado y documentado, con las diferencias entre ambos modelados previos resueltas y justificadas. Entorno reproducible por todos los integrantes. Ingreso al sistema funcionando.
E2	6–8	Formulario público de preinscripción: campos, validaciones, selección de carrera, carga de documentación adjunta y confirmación al aspirante (M1).	Un aspirante puede completar y enviar su preinscripción con documentación desde fuera de la institución.
E3	9–11	Bandeja de solicitudes: listado, filtros, ficha detallada, visualización de adjuntos, aprobación y rechazo con observaciones, auditoría (M2).	Circuito de ingreso operativo de punta a punta, validado con secretaría.
Cierre	12–14	Pruebas integrales, corrección de defectos, despliegue en entorno accesible, documentación de traspaso y preparación de la defensa. Consolidación del material en el repositorio y traspaso de las credenciales de la cuenta del proyecto. Extensiones de la sección 3.2 si el avance lo permitió.	Prototipo desplegado, documentación técnica de traspaso, manual de usuario, informe final con sus anexos y presentación final.

Transversalmente a todas las etapas se sostienen tres actividades: control de versiones, con una rama por funcionalidad que se integra a la principal apenas queda terminada; registro en la bitácora del proyecto; y verificación de las funcionalidades construidas.

4.4. Hitos

Tabla 7: Hitos previstos

Hito	Momento	Resultado esperado
H1	Cierre de E0 (semana 2)	Problema, alcance y planificación definidos y aprobados por la cátedra. Selección tecnológica resuelta y justificada.

Hito	Momento	Resultado esperado
H2	Cierre de E1 (semana 5)	Modelo de datos inicial validado y documentado —con la decisión tomada sobre qué se conserva de cada modelado previo y por qué— , entorno de desarrollo reproducible por todo el equipo y acceso autenticado del perfil administrativo en funcionamiento. Es el hito que condiciona la continuidad del proyecto en los años siguientes.
H3	Cierre de E2 (semana 8)	Un aspirante puede completar la preinscripción y adjuntar su documentación desde Internet, y esa solicitud queda registrada de manera íntegra en el sistema.
H4	Cierre de E3 (semana 11)	El personal administrativo puede revisar, aprobar u observar una solicitud desde el sistema, con la documentación a la vista y con registro de quién resolvió y cuándo.
H5	Cierre del proyecto (semana 14)	Prototipo integrado, desplegado en un entorno accesible, demostrado ante la institución y acompañado de la documentación de traspaso para la cohorte siguiente.

4.5. Organización del equipo

Composición y disponibilidad real. El equipo está formado por cuatro o cinco integrantes, todos cursando el último cuatrimestre de la carrera. Es la situación habitual en el tramo final de una tecnicatura de nivel superior: la cohorte se reduce, y quienes llegan a Proyecto Final son en su mayoría personas adultas con empleo y responsabilidades familiares. La disponibilidad realista es de unas pocas horas semanales por integrante, distribuidas de manera irregular —en general fuera del horario laboral, en fragmentos cortos y no siempre coincidentes— y con caídas previsibles en las semanas de parciales. El plan de la sección 4.3 está dimensionado sobre esa disponibilidad y no sobre una jornada completa. No es un detalle de contexto: es la restricción que explica todas las decisiones de organización que siguen.

Un proyecto colectivo, sin roles fijos. Se trata de un proyecto colectivo: todos los integrantes participan del desarrollo del mismo sistema. No hay subsistemas asignados a personas ni áreas de propiedad individual. Se evaluó una organización por roles —coordinación, análisis, modelo de datos, interfaz, pruebas, documentación— y se descartó por dos motivos prácticos: con cuatro o cinco personas cada una debería acumular varios, con lo que la distribución se vuelve nominal y no cambia nada; y con disponibilidad irregular, asignar un área a una persona convierte cualquier ausencia en un bloqueo. Tampoco hay una figura de coordinación, ni fija ni rotativa: las tareas que ocuparía —mantener el tablero al día, ordenar la reunión semanal, responder a la cátedra y a la institución— son pocas y livianas, y las asume quien esté disponible en cada momento. Con un equipo de este tamaño, ponerles un responsable con nombre agrega una formalidad que no cambia quién termina haciéndolas.

Acuerdos de trabajo. Son la parte operativa de la metodología y reemplazan a la estructura de roles y ceremonias. Son pocos, breves, y todos responden a un problema concreto de un equipo chico con poco tiempo.

Tabla 8: Acuerdos de trabajo del equipo

Acuerdo	En qué consiste y por qué
Una cosa a la vez	Nadie toma una tarea nueva si tiene otra sin terminar. Cinco tareas empezadas y ninguna terminada es el modo de falla típico de los equipos con disponibilidad intermitente, y produce la sensación de estar avanzando sin que el proyecto avance.

Acuerdo	En qué consiste y por qué
Una sola reunión sincrónica por semana	El equipo ya coincide semanalmente en la cursada de la materia; ese es el punto de sincronización y no se agregan reuniones fuera de él, salvo excepción acordada. Coordinar un horario común entre personas que trabajan es, en sí mismo, un costo alto: conviene no pagarlo dos veces.
Todo lo demás, asincrónico	Consultas, avisos y decisiones menores por el canal del equipo. Nadie necesita estar disponible al mismo tiempo que otro para que el proyecto avance.
Bitácora por sesión	Al terminar de trabajar, dos o tres líneas en un archivo del repositorio: qué se hizo, qué quedó a medias y dónde hay algo trabado. Reemplaza al informe de avance, permite que otro retome sin preguntar, y al final del cuatrimestre es la materia prima de la documentación de traspaso (sección 4.8).
Regla de los treinta minutos	Si alguien lleva media hora trabado en un mismo problema, lo publica en el canal en lugar de seguir intentando. Quien dispone de cuatro horas semanales no puede permitirse perder una en algo que otro resuelve en cinco minutos.
Una rama por funcionalidad, revisión no bloqueante	Cada tarea se trabaja en su propia rama y se integra a la principal apenas queda terminada, de modo que el trabajo a medio hacer nunca rompa lo que los demás están usando. La contrapartida es que las ramas deben ser chicas y de vida corta: una rama abierta durante semanas es el modo de falla propio de este esquema. La revisión de otro integrante llega después de integrar, no antes: exigirla previamente, con esta disponibilidad, congelaría el trabajo durante días. Se exceptúan los cambios sobre el modelo de datos, que sí se acuerdan entre al menos dos personas antes de aplicarse, porque son los más costosos de revertir.
Nada de propiedad exclusiva	Si hay una parte del sistema que entiende una sola persona, eso constituye una tarea pendiente y no un logro. En un equipo chico una baja no puede detener un área; y el sistema debe poder ser retomado el año próximo por gente que no participó de ninguna conversación.
Ausencias sin costo	Avisar que una semana no se puede trabajar es normal y no requiere justificación: el plan lo contempla. Si avisar tuviera un costo social, la gente desaparecería en lugar de avisar, que es bastante peor para el equipo.

Herramientas de trabajo del equipo. El criterio de selección es el mismo que gobierna el resto de la organización: **no incorporar ninguna herramienta que el equipo tenga que aprender**. Todas las que siguen son de uso corriente entre los integrantes, gratuitas y accesibles desde el teléfono. Una plataforma de gestión más completa ofrecería mejores prestaciones, pero el tiempo invertido en aprenderla y sostenerla saldría del mismo presupuesto escaso que necesita el desarrollo.

A ese criterio se suma una decisión de continuidad: los servicios no cuelgan de las cuentas personales de los integrantes sino de una **cuenta de correo creada exclusivamente para el proyecto** (`siga_dev.its@gmail.com`), a la que están asociados Drive con sus aplicaciones de ofimática, el tablero de tareas y el repositorio. Al cierre del período esa cuenta se entrega con sus credenciales a la cohorte siguiente, que las cambia y queda como propietaria; y, como resguardo ante una pérdida de credenciales, está vinculada a la cuenta personal del docente de la cátedra, que es quien sostiene la continuidad del proyecto entre una cohorte y la siguiente.

Tabla 9: Herramientas de trabajo del equipo

Herramienta	Uso previsto
Carpeta compartida en Google Drive, con las aplicaciones de ofimática de la plataforma	Documentos del equipo y de la cátedra: los entregables de la materia, las notas de las entrevistas, el material de relevamiento y los borradores en general. Es donde el equipo ya guarda y redacta sus documentos, y su edición simultánea con comentarios resuelve la escritura a varias manos mucho mejor que un control de versiones de texto. La carpeta es propiedad de la cuenta del proyecto y no de un integrante.
Repositorio Git en GitHub	El código y la documentación que debe viajar junto a él: el modelo de datos, el registro de decisiones de diseño, la guía de puesta en marcha del entorno y la bitácora del proyecto. Es `github.com/sigadevits-its1/siga`, bajo la cuenta del proyecto. La separación respecto de Drive no es caprichosa: lo que la cohorte siguiente necesita para retomar el desarrollo tiene que estar donde está el código, o se desvincula de él con el tiempo.
Trello (o un tablero equivalente)	El tablero de tres columnas descripto en la sección 4.1. Se elige una herramienta específica en lugar del tablero del propio repositorio porque debe poder consultarse y actualizarse desde el teléfono, sin pasar por el entorno de desarrollo: buena parte de las consultas al tablero ocurren fuera de los momentos de trabajo. El tablero se crea con la cuenta del proyecto, para que no dependa de quién lo haya abierto.
Grupo de WhatsApp del equipo	Comunicación asincrónica cotidiana: consultas, avisos de ausencia y la regla de los treinta minutos. Es el canal que el equipo ya utiliza; incorporar una herramienta de mensajería distinta garantizaría que la mitad de los mensajes no se lea. Es la única herramienta que permanece en cuentas personales, y por eso rige la regla de que nada que deba sobrevivir al equipo viva únicamente en el grupo: lo que importa se registra en la bitácora o en la carpeta del proyecto.

Por qué una cuenta propia. La alternativa natural —que cada herramienta cuelgue de la cuenta personal de quien la creó— tiene un defecto grave en un desarrollo por cohortes: esas cuentas dejan la institución cuando sus dueños se reciben, y el material se pierde exactamente en el momento en que la cohorte siguiente lo necesita. A la cuenta común se suma, entre las tareas de la etapa de cierre, consolidar en el repositorio todo lo que deba sobrevivir al equipo.

4.6. Tecnologías previstas

La selección tecnológica **está tomada**: el sistema se construirá con **Django** sobre **PostgreSQL**. Corresponde al hito H1 y se justifica más abajo con los mismos criterios con que fue evaluada, de modo que la cohorte siguiente pueda revisarla sabiendo qué se ponderó y no sólo qué se eligió. Quedan por confirmar dos puntos que no condicionan al resto —la forma de la interfaz y el mecanismo de almacenamiento de los archivos adjuntos—, y así se indican en la tabla 10.

El sistema será una aplicación **web**, accesible desde navegadores estándar y adaptable a pantallas de distinto tamaño —el formulario de preinscripción debe funcionar correctamente en teléfonos móviles, que son el dispositivo con el que buena parte de los aspirantes realizará el trámite—. Se emplearán **tecnologías de código abierto** en la totalidad del sistema, sin costos de licencia para la institución, y **control de versiones con Git** desde la primera línea de código.

Criterios de selección. El de mayor peso, y el que prevaleció donde hubo conflicto, fue la **continuidad del proyecto**: la tecnología debe poder ser retomada por cohortes futuras de la carrera, lo que favorece deliberadamente a las herramientas ampliamente difundidas y bien documentadas por sobre las técnicamente más elegantes o más recientes. Siguen el **conocimiento**

previo del equipo —el calendario no admite una curva de aprendizaje extensa—, la **madurez y documentación** disponible en español e inglés, la **simplicidad de despliegue y mantenimiento** (la institución no cuenta con personal técnico) y el **costo nulo de licencias** con bajo requerimiento de infraestructura.

Por qué Django. Es el marco de trabajo que mejor combina esos criterios. Python es el lenguaje con mayor presencia en la formación de la carrera, de modo que la curva de aprendizaje del equipo —y la del equipo que continúe— es la más corta disponible. Es además un marco integral: trae resueltos el mapeo objeto-relacional, las migraciones del esquema, la autenticación con roles, la validación de formularios y el manejo de archivos subidos, que son exactamente las piezas que esta etapa necesita; reunirlas a partir de componentes sueltos habría sumado decisiones y tiempo de integración que el cuatrimestre no tiene. Su panel de administración, por último, resuelve sin construir nada la carga manual de los datos de referencia asumida como decisión provisional en la sección 3.2.

Por qué PostgreSQL. El dominio del SIGA es intrínsecamente relacional y exige garantías de integridad referencial, de modo que la discusión no era si usar una base relacional sino cuál. Se eligió PostgreSQL por su madurez, su licencia libre y su apego al estándar, pero sobre todo porque permite expresar en el propio motor las reglas que el modelado más reciente (sección 2.5) ya plantea de esa forma: restricciones de verificación e índices únicos parciales, entre otras. Un motor que no las soportara obligaría a trasladar esas reglas al código de la aplicación y a reescribir parte del modelo antes de empezar. Es, además, el motor de referencia en la documentación de Django.

Tabla 10: Stack tecnológico del proyecto

Componente	**Definición**
Lenguaje y *framework* de servidor	**Python con Django.** Se evaluaron también PHP con Laravel y JavaScript o TypeScript con Node.js, igualmente maduros y difundidos; se optó por Django por el conocimiento previo del equipo y por la cantidad de piezas que trae resueltas.
Interfaz de usuario (por confirmar)	Plantillas renderizadas en el servidor (más simples de desplegar, de mantener y de retomar por otro equipo) o una aplicación de página única. Dada la naturaleza de las pantallas de esta etapa —un formulario y un listado— la primera opción es la candidata principal.
Base de datos	**PostgreSQL.** Se evaluó también MySQL/MariaDB; se optó por PostgreSQL para poder expresar en el motor las reglas de integridad que el modelado de referencia ya plantea así.
Almacenamiento de documentación adjunta (por confirmar)	Sistema de archivos del servidor con acceso mediado por la aplicación, o almacenamiento de objetos. En cualquier caso, los archivos no deberán ser accesibles mediante una dirección pública directa.
Entorno de desarrollo	Contenedores (Docker) para unificar el entorno entre los integrantes, reducir las diferencias entre desarrollo y despliegue y facilitar que el equipo siguiente reproduzca el entorno sin reconstruirlo.
Control de versiones	Git, con el repositorio alojado en GitHub bajo la cuenta del proyecto. Una rama por funcionalidad, integrada a la principal con frecuencia, y revisión no bloqueante entre integrantes, según los acuerdos de la sección 4.5.
Pruebas	Marco de pruebas de Django, con foco en la validación de los datos del formulario y en el tratamiento de los archivos adjuntos.

Esta sección comprende únicamente las tecnologías que integran el sistema; las herramientas que el equipo emplea para trabajar se detallan en la sección 4.5, por corresponder a la organización

del trabajo antes que a la construcción del software.

4.7. Arquitectura prevista

Se prevé una **aplicación web monolítica organizada en módulos**, estructurada en tres capas.

Tabla 11: Capas de la arquitectura prevista

Capa	Responsabilidad
Presentación	Se divide en dos zonas de distinta naturaleza. La **zona pública**, sin autenticación, contiene únicamente el formulario de preinscripción y su confirmación. La **zona privada**, autenticada, contiene el módulo administrativo. La separación es también una decisión de seguridad: lo accesible sin credenciales se mantiene deliberadamente mínimo.
Lógica de negocio	Reglas del dominio: validación de los datos declarados, control de la documentación exigida según la carrera, ciclo de vida de la solicitud y sus transiciones válidas, y control de permisos. Se organiza en módulos por área funcional, con dependencias explícitas entre ellos.
Persistencia	Base de datos relacional única, con integridad referencial garantizada por el motor y acceso mediado por el mapeo objeto-relacional de Django. Incluye el almacenamiento de la documentación adjunta y el registro de auditoría de las decisiones tomadas sobre las solicitudes.

Por qué un monolito modular y no microservicios. La escala del sistema no justifica la complejidad operativa de una arquitectura distribuida, que exigiría infraestructura, monitoreo y coordinación que ni el equipo ni la institución están en condiciones de sostener. A ese argumento habitual se suma aquí uno decisivo: elevaría considerablemente la barrera de entrada para la cohorte siguiente, que debería comprender no sólo el dominio sino también la mecánica de despliegue y comunicación entre servicios antes de poder escribir una línea útil.

Diseño previsto para la extensión. Como el sistema crecerá por agregados anuales, la arquitectura se define desde el inicio con esa expectativa: el modelo de datos contempla las entidades centrales del SIGA —persona, aspirante, estudiante, carrera, plan de estudios— aun cuando sólo se utilicen algunas de sus relaciones, de modo que incorporar un módulo nuevo suponga extender el modelo y no rehacerlo; y los módulos se delimitan por área funcional, con dependencias explícitas y en un solo sentido, para que uno nuevo pueda apoyarse en los existentes sin obligar a modificarlos.

Completan la arquitectura tres decisiones transversales: autenticación por sesión con control de acceso basado en roles; registro de auditoría de las operaciones que resuelven una solicitud; y despliegue en contenedores, de modo que el entorno de desarrollo y el de producción sean equivalentes y reproducibles. Si la arquitectura se modificara respecto de lo previsto, el cambio y sus motivos se documentarán en el capítulo correspondiente a la evolución del proyecto.

4.8. Documentación para la continuidad

Por el modelo de desarrollo adoptado, el proyecto produce dos clases de resultados: el software construido y el material que permite continuarlo. Se prevé entregar, al cierre del período, los siguientes documentos, alojados en el repositorio junto al código:

- **Documentación del modelo de datos:** diagrama entidad-relación, descripción de cada entidad y de las relaciones previstas para los módulos futuros, con el registro de qué se tomó de cada uno de los dos modelados previos y por qué.

- **Registro de decisiones de diseño:** qué se decidió, qué alternativas se evaluaron y por qué se optó por una, incluidas las decisiones provisionales de la sección 3.2 y las condiciones en que conviene revisarlas.
- **Guía de puesta en marcha del entorno:** pasos para que un equipo nuevo levante el proyecto en su propia máquina y lo despliegue.
- **Pila de trabajo pendiente priorizada:** las funcionalidades de la sección 3.3, con el detalle relevado de cada una y el orden de continuidad sugerido.
- **Manual de uso** del módulo construido, destinado al personal administrativo. Se entrega además como documento en la carpeta compartida, por ser el único de la lista dirigido a la institución y no al equipo que continúe el desarrollo.

A esa entrega se suman las dos medidas de resguardo señaladas en la sección 4.5: consolidar en el repositorio todo el material que deba sobrevivir al equipo y entregar las credenciales de la cuenta del proyecto, con la que se accede a la carpeta compartida, al tablero y al repositorio.

Ninguno de estos documentos se redacta al final del cuatrimestre: los dos primeros se escriben a medida que las decisiones se toman, y todos se apoyan en la **bitácora** que el equipo mantiene sesión a sesión. Esa es la razón por la que la bitácora figura entre los acuerdos de trabajo y no entre las tareas de cierre: redactar el traspaso en las últimas dos semanas, con el prototipo aún sin terminar, es precisamente el escenario en el que no se redacta.